

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**  
**ITMO University**

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2**

**По дисциплине** Проектирование и реализация баз данных

**Тема работы** Оператор SELECT

**Обучающийся** Пухарев Сергей Валерьевич

**Факультет** факультет прикладной информатики

**Группа** K3220

**Направление подготовки** 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и  
системы связи

**Образовательная программа** Программирование в инфокоммуникационных  
системах

|                     |        |           |                     |
|---------------------|--------|-----------|---------------------|
| <b>Обучающийся</b>  | _____  | _____     | <u>Пухарев С.В.</u> |
|                     | (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.)            |
| <b>Руководитель</b> | _____  | _____     | <u>Войтюк Т.Е.</u>  |
|                     | (дата) | (подпись) | (Ф.И.О.)            |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>                                                                                                                                                                              | <b>4</b> |
| <b>1 Описание структуры таблицы, выборка данных из таблицы, задание имён столбцов, сортировка строк с помощью предложения ORDER BY..</b>                                                          | <b>5</b> |
| 1.1 Задача 1.....                                                                                                                                                                                 | 5        |
| 1.2 Задача 2.....                                                                                                                                                                                 | 5        |
| 1.3 Задача 3.....                                                                                                                                                                                 | 5        |
| 1.4 Задача 4.....                                                                                                                                                                                 | 6        |
| 1.5 Задача 5.....                                                                                                                                                                                 | 7        |
| 1.6 Задача 6.....                                                                                                                                                                                 | 7        |
| 1.7 Задача 7.....                                                                                                                                                                                 | 8        |
| <b>2 Выборка данных и изменение последовательности вывода строк, ограничение количества возвращаемых строк с помощью предложения WHERE, сортировка строк с помощью предложения ORDER BY .....</b> | <b>9</b> |
| 2.1 Задача 1.....                                                                                                                                                                                 | 9        |
| 2.2 Задача 2.....                                                                                                                                                                                 | 9        |
| 2.3 Задача 3.....                                                                                                                                                                                 | 9        |
| 2.4 Задача 4.....                                                                                                                                                                                 | 10       |
| 2.5 Задача 5.....                                                                                                                                                                                 | 10       |
| 2.6 Задача 6.....                                                                                                                                                                                 | 11       |
| 2.7 Задача 7.....                                                                                                                                                                                 | 11       |
| 2.8 Задача 8.....                                                                                                                                                                                 | 12       |
| 2.9 Задача 9.....                                                                                                                                                                                 | 13       |
| 2.10 Задача 10.....                                                                                                                                                                               | 13       |
| 2.11 Задача 11 .....                                                                                                                                                                              | 13       |

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3 Составление запросов, требующих использования числовых функций (TRUNC, ROUND и т.д.) .....</b>         | <b>14</b> |
| 3.1 Задача 1.....                                                                                           | 14        |
| 3.2 Задача 2.....                                                                                           | 14        |
| <b>4 Составление запросов, требующих символьных функций (INITCAP, POSITION, LENGTH, CONCAT и т.д.).....</b> | <b>15</b> |
| 4.1 Задача 1.....                                                                                           | 15        |
| 4.2 Задача 2.....                                                                                           | 15        |
| 4.3 Задача 3.....                                                                                           | 16        |
| <b>5 Составление запросов, требующих функций для работы с датами и функции преобразования типов .....</b>   | <b>16</b> |
| 5.1 Задача 1.....                                                                                           | 16        |
| 5.2 Задача 2.....                                                                                           | 17        |
| 5.3 Задача 3.....                                                                                           | 17        |
| 5.4 Задача 4.....                                                                                           | 18        |
| <b>6 Составление запросов, требующих применения условных выражений</b>                                      | <b>19</b> |
| 6.1 Задача 1.....                                                                                           | 19        |
| 6.2 Задача 2.....                                                                                           | 19        |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>                                                                                     | <b>21</b> |

## **ВВЕДЕНИЕ**

Целью данной лабораторной работы является изучение оператора SELECT в PostgreSQL.

Задачи, решаемые при выполнении работы: знакомство с оператором SELECT, изучение предложений оператора, изучение сортировки строк, знакомство с функциями и условными выражениями.

## 1 Описание структуры таблицы, выборка данных из таблицы, задание имён столбцов, сортировка строк с помощью предложения ORDER BY

### 1.1 Задача 1

Запрос не сработает, потому что JOB\_GRADES не в кавычках. Кавычки в SQL учитывают регистр, и без них запрос ищет таблицу job\_grades (маленькими буквами). Правильный запрос: `SELECT * FROM "EmployeesDepartments"."JOB_GRADES";`

### 1.2 Задача 2

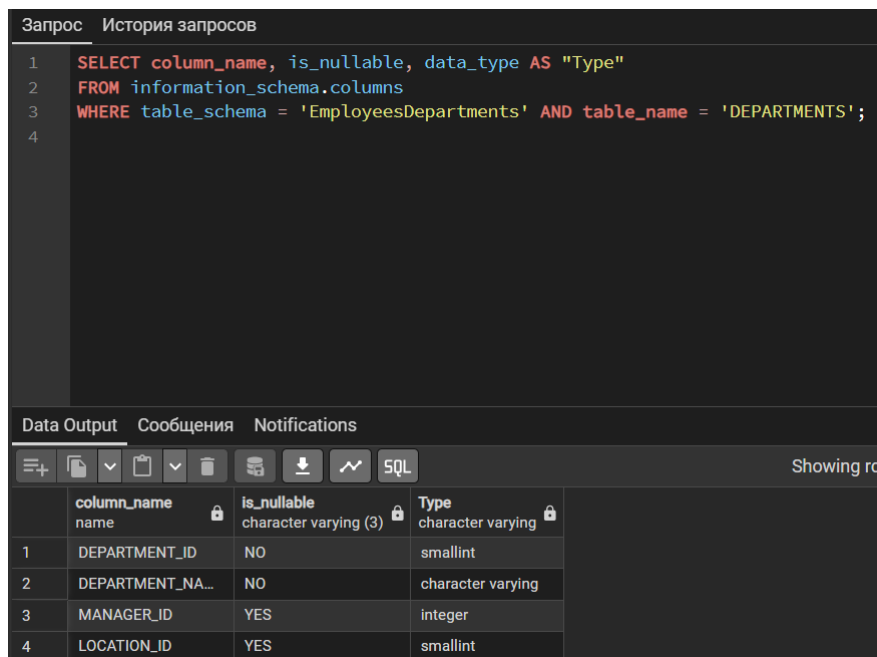
Исправленный вариант запроса: `SELECT "EMPLOYEE_ID", "LAST_NAME", "SALARY" * 12 AS "ANNUAL SALARY" FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES";`

Что изменено: добавлена запятая после LAST NAME, SAL дописано до SALARY, х заменён на \*, ANNUAL SALARY взято в кавычки, добавлен AS.

### 1.3 Задача 3

Information\_schema.columns – выводит названия всех столбцов таблицы.

На рисунках 1 и 2 представлены запросы для задачи 1.3.



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top panel displays a query: `SELECT column_name, is_nullable, data_type AS "Type" FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'EmployeesDepartments' AND table_name = 'DEPARTMENTS';`. The bottom panel shows the results of the query in a table format.

|   | column_name<br>name | is_nullable<br>character varying (3) | Type<br>character varying |
|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | DEPARTMENT_ID       | NO                                   | smallint                  |
| 2 | DEPARTMENT_NA...    | NO                                   | character varying         |
| 3 | MANAGER_ID          | YES                                  | integer                   |
| 4 | LOCATION_ID         | YES                                  | smallint                  |

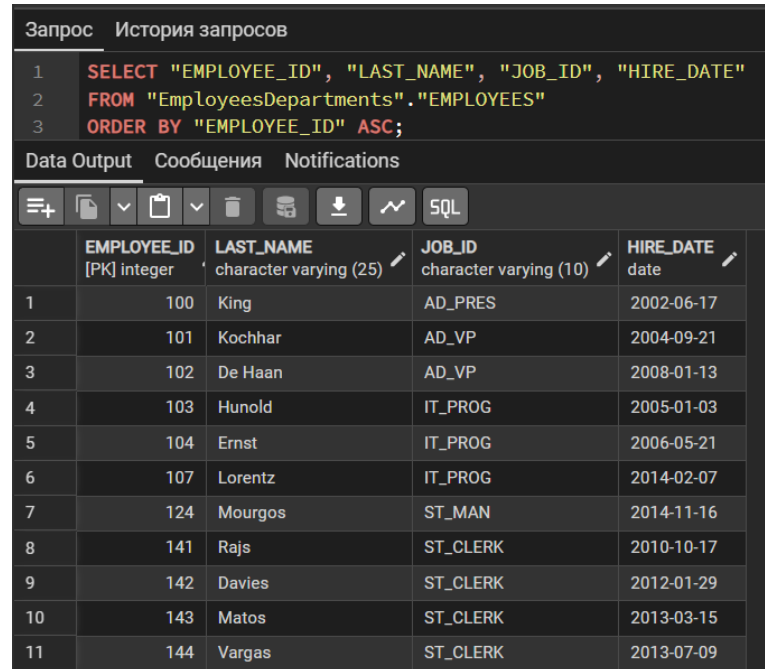
Рисунок 1 – Задача 1.3



## 1.5 Задача 5

ORDER BY – задаёт сортировку по определённому столбцу: ASC (по возрастанию), DESC (по убыванию), и т.д.

На рисунке 4 представлен запрос для задачи 1.5.



The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a results window. The query window contains the following SQL statement:

```
1 SELECT "EMPLOYEE_ID", "LAST_NAME", "JOB_ID", "HIRE_DATE"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
3 ORDER BY "EMPLOYEE_ID" ASC;
```

The results window displays the output of the query, showing 11 rows of data. The columns are EMPLOYEE\_ID, LAST\_NAME, JOB\_ID, and HIRE\_DATE. The data is sorted by EMPLOYEE\_ID in ascending order.

|    | EMPLOYEE_ID<br>[PK] integer | LAST_NAME<br>character varying (25) | JOB_ID<br>character varying (10) | HIRE_DATE<br>date |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1  | 100                         | King                                | AD_PRES                          | 2002-06-17        |
| 2  | 101                         | Kochhar                             | AD_VP                            | 2004-09-21        |
| 3  | 102                         | De Haan                             | AD_VP                            | 2008-01-13        |
| 4  | 103                         | Hunold                              | IT_PROG                          | 2005-01-03        |
| 5  | 104                         | Ernst                               | IT_PROG                          | 2006-05-21        |
| 6  | 107                         | Lorentz                             | IT_PROG                          | 2014-02-07        |
| 7  | 124                         | Mourgos                             | ST_MAN                           | 2014-11-16        |
| 8  | 141                         | Rajs                                | ST_CLERK                         | 2010-10-17        |
| 9  | 142                         | Davies                              | ST_CLERK                         | 2012-01-29        |
| 10 | 143                         | Matos                               | ST_CLERK                         | 2013-03-15        |
| 11 | 144                         | Vargas                              | ST_CLERK                         | 2013-07-09        |

Рисунок 4 – Задача 1.5

## 1.6 Задача 6

DISTINCT – выводит только неповторяющиеся ячейки столбца.

На рисунке 5 представлен запрос для задачи 1.6.

| Запрос      |                                                | История запросов |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 1           | <b>SELECT DISTINCT "JOB_ID"</b>                |                  |
| 2           | <b>FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"</b> |                  |
| 3           | <b>ORDER BY "JOB_ID" ASC;</b>                  |                  |
| Data Output |                                                | Сообщения        |
|             |                                                | Notifications    |
|             |                                                | SQL              |
|             | JOB_ID                                         |                  |
|             | character varying (10)                         |                  |
| 1           | AC_ACCOUNT                                     |                  |
| 2           | AC_MGR                                         |                  |
| 3           | AD_ASST                                        |                  |
| 4           | AD_PRES                                        |                  |
| 5           | AD_VP                                          |                  |
| 6           | IT_PROG                                        |                  |
| 7           | MK_MAN                                         |                  |
| 8           | MK_REP                                         |                  |
| 9           | SA_MAN                                         |                  |
| 10          | SA_REP                                         |                  |
| 11          | SR_MK_REP                                      |                  |
| 12          | SR_SA_REP                                      |                  |
| 13          | SR_ST_CLRK                                     |                  |
| 14          | ST_CLERK                                       |                  |
| 15          | ST_MAN                                         |                  |

Рисунок 5 – Задача 1.6

## 1.7 Задача 7

|| ' , ' || - позволяет объединить столбцы в один, с разделителем запятой и пробелом. При помощи двух тире можно комментировать строки.

На рисунке 6 представлен запрос для задачи 1.7.

| Запрос      |                                                                        | История запросов |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1           | <b>SELECT "LAST_NAME"    ' , '    "JOB_ID" AS "Employee and Title"</b> |                  |
| 2           | <b>FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"</b>                         |                  |
| 3           | <b>--ORDER BY "JOB_ID" ASC;</b>                                        |                  |
| Data Output |                                                                        | Сообщения        |
|             |                                                                        | Notifications    |
|             |                                                                        | SQL              |
|             | Employee and Title                                                     |                  |
|             | text                                                                   |                  |
| 1           | King, AD_PRES                                                          |                  |
| 2           | Kochhar, AD_VP                                                         |                  |
| 3           | De Haan, AD_VP                                                         |                  |
| 4           | Whalen, AD_ASST                                                        |                  |
| 5           | Higgins, AC_MGR                                                        |                  |
| 6           | Gietz, AC_ACCOUNT                                                      |                  |
| 7           | Zlotkey, SA_MAN                                                        |                  |
| 8           | Abel, SA_REP                                                           |                  |
| 9           | Taylor, SA_REP                                                         |                  |
| 10          | Grant, SA_REP                                                          |                  |
| 11          | Mourgos, ST_MAN                                                        |                  |
| 12          | Rajs, ST_CLERK                                                         |                  |
| 13          | Davies, ST_CLERK                                                       |                  |
| 14          | Matos, ST_CLERK                                                        |                  |
| 15          | Vargas, ST_CLERK                                                       |                  |

Рисунок 6 – Задача 1.7



## 2 Выборка данных и изменение последовательности вывода строк, ограничение количества возвращаемых строк с помощью предложения WHERE, сортировка строк с помощью предложения ORDER BY

### 2.1 Задача 1

В предложении WHERE можно задавать условия выбора ячеек, например, арифметические сравнения.

На рисунке 7 представлен запрос для задачи 2.1.

| Запрос        |                        | История запросов                   |  |
|---------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1             | SELECT                 | "LAST_NAME", "SALARY"              |  |
| 2             | FROM                   | "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" |  |
| 3             | WHERE                  | "SALARY" > 12000;                  |  |
| Data Output   |                        |                                    |  |
| Сообщения     |                        |                                    |  |
| Notifications |                        |                                    |  |
| SQL           |                        |                                    |  |
|               | LAST_NAME              | SALARY                             |  |
|               | character varying (25) | numeric (8,2)                      |  |
| 1             | King                   | 24000.00                           |  |
| 2             | Kochhar                | 17000.00                           |  |
| 3             | De Haan                | 17000.00                           |  |
| 4             | Hartstein              | 13000.00                           |  |

Рисунок 7 – Задача 2.1

### 2.2 Задача 2

На рисунке 8 представлен запрос для задачи 2.2.

| Запрос        |                        | История запросов                   |  |
|---------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1             | SELECT                 | "LAST_NAME", "DEPARTMENT_ID"       |  |
| 2             | FROM                   | "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" |  |
| 3             | WHERE                  | "EMPLOYEE_ID" = 176;               |  |
| Data Output   |                        |                                    |  |
| Сообщения     |                        |                                    |  |
| Notifications |                        |                                    |  |
| SQL           |                        |                                    |  |
|               | LAST_NAME              | DEPARTMENT_ID                      |  |
|               | character varying (25) | smallint                           |  |
| 1             | Taylor                 | 80                                 |  |

Рисунок 8 – Задача 2.2

### 2.3 Задача 3

На рисунке 9 представлен запрос для задачи 2.3.

Запрос История запросов

1

SELECT "LAST\_NAME", "SALARY"

2

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

3

WHERE "SALARY" < 5000 OR "SALARY" > 12000

Data Output

Сообщения

Notifications

SQL

|    | LAST_NAME<br>character varying (25) | SALARY<br>numeric (8,2) |
|----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1  | King                                | 24000.00                |
| 2  | Kochhar                             | 17000.00                |
| 3  | De Haan                             | 17000.00                |
| 4  | Whalen                              | 4400.00                 |
| 5  | Rajs                                | 3500.00                 |
| 6  | Davies                              | 3100.00                 |
| 7  | Matos                               | 2600.00                 |
| 8  | Vargas                              | 2500.00                 |
| 9  | Lorentz                             | 4200.00                 |
| 10 | Hartstein                           | 13000.00                |

Рисунок 9 – Задача 2.3

## 2.4 Задача 4

Даты также можно сравнивать при помощи знаков “больше”, “меньше” и т.д.

На рисунке 10 представлен запрос для задачи 2.4.

Запрос

История запросов

1

SELECT "LAST\_NAME", "JOB\_ID", "HIRE\_DATE"

2

FROM "EmployeesDepartments", "EMPLOYEES"

3

WHERE "HIRE\_DATE" > '2011-02-16' AND "HIRE\_DATE" < '2011-05-12'

4

ORDER BY "HIRE\_DATE" ASC

Data Output

Сообщения

Notifications

SQL

|   | LAST_NAME<br>character varying (25) 🔒 | JOB_ID<br>character varying (10) 🔒 | HIRE_DATE<br>date 🔒 |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | Hartstein                             | MK_MAN                             | 2011-02-17          |
| 2 | Abel                                  | SA_REP                             | 2011-05-11          |

Рисунок 10 – Задача 2.4

## 2.5 Задача 5

На рисунке 11 представлен запрос для задачи 2.5.

| Запрос        |                        | История запросов                                |  |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 1             | SELECT                 | "LAST_NAME", "DEPARTMENT_ID"                    |  |
| 2             | FROM                   | "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"              |  |
| 3             | WHERE                  | "DEPARTMENT_ID" >= 20 AND "DEPARTMENT_ID" <= 50 |  |
| 4             | ORDER BY               | "LAST_NAME" ASC                                 |  |
| Data Output   |                        |                                                 |  |
| Сообщения     |                        |                                                 |  |
| Notifications |                        |                                                 |  |
| SQL           |                        |                                                 |  |
|               | LAST_NAME              | DEPARTMENT_ID                                   |  |
|               | character varying (25) | smallint                                        |  |
| 1             | Bell                   | 50                                              |  |
| 2             | Davies                 | 50                                              |  |
| 3             | Fay                    | 20                                              |  |
| 4             | Hartstein              | 20                                              |  |
| 5             | Heiden                 | 50                                              |  |
| 6             | Matos                  | 50                                              |  |
| 7             | Mourgos                | 50                                              |  |
| 8             | Newton                 | 20                                              |  |
| 9             | Rajs                   | 50                                              |  |
| 10            | Safwah                 | 20                                              |  |
| 11            | Steiner                | 20                                              |  |
| 12            | Stocks                 | 20                                              |  |
| 13            | TAYLOR                 | 20                                              |  |
| 14            | Vargas                 | 50                                              |  |

Рисунок 11 – Задача 2.5

## 2.6 Задача 6

На рисунке 12 представлен запрос для задачи 2.6.

| Запрос        |                        | История запросов                                                                           |  |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1             | SELECT                 | "LAST_NAME" AS "EMPLOYEE", "SALARY" AS "Monthly Salary"                                    |  |
| 2             | FROM                   | "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"                                                         |  |
| 3             | WHERE                  | "DEPARTMENT_ID" >= 20 AND "DEPARTMENT_ID" <= 50 AND "SALARY" >= 5000 AND "SALARY" <= 12000 |  |
| 4             | ORDER BY               | "SALARY" ASC                                                                               |  |
| Data Output   |                        |                                                                                            |  |
| Сообщения     |                        |                                                                                            |  |
| Notifications |                        |                                                                                            |  |
| SQL           |                        |                                                                                            |  |
|               | EMPLOYEE               | Monthly Salary                                                                             |  |
|               | character varying (25) | numeric (8,2)                                                                              |  |
| 1             | Safwah                 | 5000.00                                                                                    |  |
| 2             | Mourgos                | 5800.00                                                                                    |  |
| 3             | Steiner                | 8600.00                                                                                    |  |

Рисунок 12 – Задача 2.6

## 2.7 Задача 7

IS NULL – проверяет, пустая ли ячейка. Также можно наоборот, проверить не пустая ли она – IS NOT NULL.

На рисунке 13 представлен запрос для задачи 2.7.

| Запрос      |        | История запросов                    |                                  |
|-------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1           | SELECT | "LAST_NAME", "JOB_ID"               |                                  |
| 2           | FROM   | "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"  |                                  |
| 3           | WHERE  | "MANAGER_ID" IS NULL                |                                  |
| Data Output |        | Сообщения                           | Notifications                    |
|             |        | LAST_NAME<br>character varying (25) | JOB_ID<br>character varying (10) |
| 1           | King   |                                     | AD_PRES                          |

Рисунок 13 – Задача 2.7

## 2.8 Задача 8

На рисунке 14 представлен запрос для задачи 2.8.

| Запрос      |                | История запросов                        |                                 |
|-------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 1           | SELECT         | "LAST_NAME", "SALARY", "COMMISSION_PCT" |                                 |
| 2           | FROM           | "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"      |                                 |
| 3           | WHERE          | "COMMISSION_PCT" IS NOT NULL            |                                 |
| 4           | ORDER BY       | "SALARY" DESC, "COMMISSION_PCT" DESC;   |                                 |
| Data Output |                | Сообщения                               | Notifications                   |
|             |                | LAST_NAME<br>character varying (25)     | SALARY<br>numeric (8,2)         |
|             |                |                                         | COMMISSION_PCT<br>numeric (2,2) |
| 1           | Abel           | 11000.00                                | 0.30                            |
| 2           | Zlotkey        | 10500.00                                | 0.20                            |
| 3           | Hooper         | 9600.00                                 | 0.20                            |
| 4           | Barbosa Souza  | 9500.00                                 | 0.20                            |
| 5           | Taylor         | 8600.00                                 | 0.20                            |
| 6           | Silva Pinto    | 7500.00                                 | 0.15                            |
| 7           | Almeida Castro | 7300.00                                 | 0.20                            |
| 8           | Alves Rocha    | 7300.00                                 | 0.15                            |
| 9           | Grant          | 7000.00                                 | 0.15                            |

Рисунок 14 – Задача 2.8

Стоит заметить, что в условии этой задачи требовалось отсортировать строки по убыванию зарплаты, но при этом на картинке в задании была изображена таблица, которая отсортирована по возрастанию. Данное задание было выполнено в соответствии с текстовым условием, то есть на рисунке 14 сортировка по убыванию (DESC).

## 2.9 Задача 9

LIKE – оператор для поиска по текстовому шаблону (маске). % - любое количество любых символов, \_ - один любой символ. На рисунке 15 представлен запрос для задачи 2.9.

| Запрос                                          |          | История запросов                   |  |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--|
| 1                                               | SELECT   | "LAST_NAME"                        |  |
| 2                                               | FROM     | "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" |  |
| 3                                               | WHERE    | "LAST_NAME" LIKE '__a%'            |  |
| 4                                               | ORDER BY | "LAST_NAME" ASC                    |  |
| Data Output                                     |          |                                    |  |
| Сообщения                                       |          |                                    |  |
| Notifications                                   |          |                                    |  |
| <div>LAST_NAME<br/>character varying (25)</div> |          |                                    |  |
| 1                                               | Grant    |                                    |  |
| 2                                               | Whalen   |                                    |  |

Рисунок 15 – Задача 2.9

## 2.10 Задача 10

На рисунке 16 представлен запрос для задачи 2.10.

| Запрос                                          |                                                                                    | История запросов                                   |         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 1                                               | SELECT                                                                             | "LAST_NAME", "JOB_ID", "SALARY"                    |         |
| 2                                               | FROM                                                                               | "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"                 |         |
| 3                                               | WHERE                                                                              | ("JOB_ID" = 'SA_REP' OR "JOB_ID" = 'ST_CLERK') AND |         |
| 4                                               | ("SALARY" <> 2600 AND "SALARY" <> 3100 AND "SALARY" <> 8600 AND "SALARY" <> 11000) |                                                    |         |
| 5                                               | ORDER BY                                                                           | "JOB_ID" DESC                                      |         |
| Data Output                                     |                                                                                    |                                                    |         |
| Сообщения                                       |                                                                                    |                                                    |         |
| Notifications                                   |                                                                                    |                                                    |         |
| <div>LAST_NAME<br/>character varying (25)</div> |                                                                                    |                                                    |         |
| <div>JOB_ID<br/>character varying (10)</div>    |                                                                                    |                                                    |         |
| <div>SALARY<br/>numeric (8,2)</div>             |                                                                                    |                                                    |         |
| 1                                               | Rajs                                                                               | ST_CLERK                                           | 3500.00 |
| 2                                               | Vargas                                                                             | ST_CLERK                                           | 2500.00 |
| 3                                               | Grant                                                                              | SA_REP                                             | 7000.00 |
| 4                                               | Silva Pinto                                                                        | SA_REP                                             | 7500.00 |
| 5                                               | Alves Rocha                                                                        | SA_REP                                             | 7300.00 |
| 6                                               | Almeida Castro                                                                     | SA_REP                                             | 7300.00 |

Рисунок 16 – Задача 2.10

## 2.11 Задача 11

На рисунке 17 представлен запрос для задачи 2.11.

Запрос

История запросов

1

SELECT "LAST\_NAME", "SALARY", "COMMISSION\_PCT"

2

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

3

WHERE "COMMISSION\_PCT" IS NOT NULL AND "COMMISSION\_PCT" >= 0.20

4

ORDER BY "COMMISSION\_PCT" ASC;

Data Output

Сообщения

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

|   | LAST_NAME<br>character varying (25) 🔒 | SALARY<br>numeric (8,2) 🔒 | COMMISSION_PCT<br>numeric (2,2) 🔒 |
|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Zlotkey                               | 10500.00                  | 0.20                              |
| 2 | Taylor                                | 8600.00                   | 0.20                              |
| 3 | Barbosa Souza                         | 9500.00                   | 0.20                              |
| 4 | Almeida Castro                        | 7300.00                   | 0.20                              |
| 5 | Hooper                                | 9600.00                   | 0.20                              |
| 6 | Abel                                  | 11000.00                  | 0.30                              |

Рисунок 17 – Задача 2.11

### 3 Составление запросов, требующих использования числовых функций (TRUNC, ROUND и т.д.)

#### 3.1 Задача 1

ROUND – функция для округления значения.

На рисунке 18 представлен запрос для задачи 3.1.

Запрос

История запросов

1

SELECT "EMPLOYEE\_ID", "LAST\_NAME", "SALARY", ROUND("SALARY" \* 1.095) AS "New Salary"

2

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

Data Output

Сообщения

Notifications

≡

+

📄

▼

📁

▼

🗑️

▼

🔍

▼

📥

▼

📤

▼

📈

▼

SQL

Showing rows: 1 to 40

|   | EMPLOYEE_ID<br>[PK] integer | LAST_NAME<br>character varying (25) | SALARY<br>numeric (8,2) | New Salary<br>numeric |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 100                         | King                                | 24000.00                | 26280                 |
| 2 | 101                         | Kochhar                             | 17000.00                | 18615                 |
| 3 | 102                         | De Haan                             | 17000.00                | 18615                 |
| 4 | 200                         | Whalen                              | 4400.00                 | 4818                  |
| 5 | 205                         | Higgins                             | 12000.00                | 13140                 |
| 6 | 206                         | Gietz                               | 8300.00                 | 9089                  |
| 7 | 149                         | Zlotkey                             | 10500.00                | 11498                 |
| 8 | 174                         | Abel                                | 11000.00                | 12045                 |

Рисунок 18 – Задача 3.1

#### 3.2 Задача 2

На рисунке 19 представлен запрос для задачи 3.2.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

SELECT "EMPLOYEE\_ID", "LAST\_NAME", "SALARY", ROUND("SALARY" \* 1.095) AS "New Salary",

ROUND("SALARY" \* 1.095) - "SALARY" AS "Increase"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

Data Output

Сообщения

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 40

|   | EMPLOYEE_ID<br>[PK] integer | LAST_NAME<br>character varying (25) | SALARY<br>numeric (8,2) | New Salary<br>numeric | Increase<br>numeric |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 100                         | King                                | 24000.00                | 26280                 | 2280.00             |
| 2 | 101                         | Kochhar                             | 17000.00                | 18615                 | 1615.00             |
| 3 | 102                         | De Haan                             | 17000.00                | 18615                 | 1615.00             |
| 4 | 200                         | Whalen                              | 4400.00                 | 4818                  | 418.00              |
| 5 | 205                         | Higgins                             | 12000.00                | 13140                 | 1140.00             |
| 6 | 206                         | Gietz                               | 8300.00                 | 9089                  | 789.00              |
| 7 | 149                         | Zlotkey                             | 10500.00                | 11498                 | 998.00              |
| 8 | 174                         | Abel                                | 11000.00                | 12045                 | 1045.00             |

Рисунок 19 – Задача 3.2

## 4 Составление запросов, требующих символьных функций (INITCAP, POSITION, LENGTH, CONCAT и т.д.)

### 4.1 Задача 1

COALESCE – замена нулевых ячеек на что-либо. ::text:: - преобразует другие форматы ячеек в формат текста.

На рисунке 20 представлен запрос для задачи 4.1.

Запрос

История запросов

1

SELECT "EMPLOYEE\_ID" || ', ' || "FIRST\_NAME" || ', ' || "LAST\_NAME" || ', ' || "EMAIL" || ', ' ||

2

"PHONE\_NUMBER" || ', ' || "HIRE\_DATE" || ', ' || "JOB\_ID" || ', ' || "SALARY" || ', ' ||

3

COALESCE("COMMISSION\_PCT"::text, '') || ', ' || COALESCE("MANAGER\_ID"::text, '') || ', ' ||

4

COALESCE("DEPARTMENT\_ID"::text, '') || ', ' || COALESCE("BONUS"::text, '') AS "THE\_OUTPUT"

5

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

6

Data Output

Сообщения

Notifications

≡

+

SQL

Showing rows: 1 to 40

Page No:

THE\_OUTPUT

text

1

100, Steven, King, SKING, 515.123.4567, 2002-06-17, AD\_PRES, 24000.00, , 90,

2

101, Neena, Kochhar, NKOCHHAR, 515.123.4568, 2004-09-21, AD\_VP, 17000.00, , 100, 90,

3

102, Lex, De Haan, LDEHAAN, 515.123.4569, 2008-01-13, AD\_VP, 17000.00, , 100, 90,

4

200, Jennifer, Whalen, JWHALEN, 515.123.4444, 2002-09-17, AD\_ASST, 4400.00, , 101, 10,

5

205, Shelley, Higgins, SHIGGINS, 515.123.8080, 2009-06-07, AC\_MGR, 12000.00, , 101, 110,

6

206, William, Gietz, WGIEZT, 515.123.8181, 2009-06-07, AC\_ACCOUNT, 8300.00, , 205, 110,

7

149, Eleni, Zlotkey, EZLOTKEY, 011.44.1344.429018, 2015-01-29, SA\_MAN, 10500.00, 0.20, 100, 80, 1500

8

174, Ellen, Abel, EABEL, 011.44.1644.429267, 2011-05-11, SA\_REP, 11000.00, 0.30, 149, 80, 1700

9

176, Jonathon, Taylor, JTAYLOR, 011.44.1644.429265, 2013-03-24, SA\_REP, 8600.00, 0.20, 149, 80, 1250

10

178, Kimberly, Grant, KGRANT, 011.44.1644.429263, 2014-05-24, SA\_REP, 7000.00, 0.15, 149, ,

Рисунок 20 – Задача 4.1

### 4.2 Задача 2

INITCAP – пишет с заглавной буквы текст в ячейке. LENGTH – возвращает длину текста в ячейке.

На рисунке 21 представлен запрос для задачи 4.2.

The screenshot shows a SQL query editor with a dark theme. The query is as follows:

```
1 SELECT INITCAP("LAST_NAME") AS "Name", LENGTH("LAST_NAME") AS "Length"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
3 WHERE "LAST_NAME" LIKE 'J%' OR "LAST_NAME" LIKE 'A%' OR "LAST_NAME" LIKE 'M%'
4 ORDER BY "LAST_NAME" ASC
```

Below the query, there are tabs for "Data Output", "Сообщения", and "Notifications". The "Data Output" tab is active, showing a table with 5 rows and 2 columns: "Name" (text) and "Length" (integer). The data is as follows:

|   | Name            | Length |
|---|-----------------|--------|
| 1 | Abel            | 4      |
| 2 | Almeida Cast... | 14     |
| 3 | Alves Rocha     | 11     |
| 4 | Matos           | 5      |
| 5 | Mourgos         | 7      |

Рисунок 21 – Задача 4.2

### 4.3 Задача 3

На рисунке 22 представлен запрос для задачи 4.3.

The screenshot shows a SQL query editor with a dark theme. The query is as follows:

```
1 SELECT "LAST_NAME" || ' ' || 'зарабатывает' || ' ' || "SALARY" || ' ' || 'в месяц, но желает'
2 || ' ' || "SALARY" * 3 AS "Dream Salaries"
3 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
```

Below the query, there are tabs for "Data Output", "Сообщения", and "Notifications". The "Data Output" tab is active, showing a table with 6 rows and 1 column: "Dream Salaries" (text). The data is as follows:

|   | Dream Salaries                                            |
|---|-----------------------------------------------------------|
| 1 | King зарабатывает 24000.00 в месяц, но желает 72000.00    |
| 2 | Kochhar зарабатывает 17000.00 в месяц, но желает 51000.00 |
| 3 | De Haan зарабатывает 17000.00 в месяц, но желает 51000.00 |
| 4 | Whalen зарабатывает 4400.00 в месяц, но желает 13200.00   |
| 5 | Higgins зарабатывает 12000.00 в месяц, но желает 36000.00 |
| 6 | Gietz зарабатывает 8300.00 в месяц, но желает 24900.00    |

Рисунок 22 – Задача 4.3

## 5 Составление запросов, требующих функций для работы с датами и функции преобразования типов

### 5.1 Задача 1

CURRENT\_DATE – выводит текущую дату.

На рисунке 23 представлен запрос для задачи 5.1.



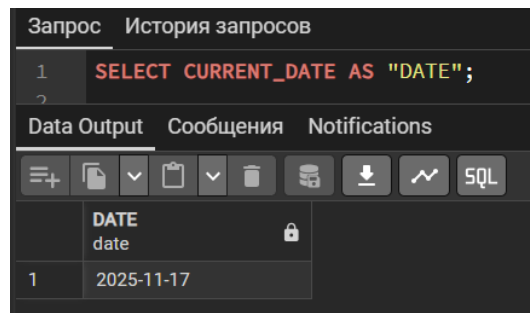


Рисунок 23 – Задача 5.1

## 5.2 Задача 2

На рисунке 24 представлен запрос для задачи 5.2.

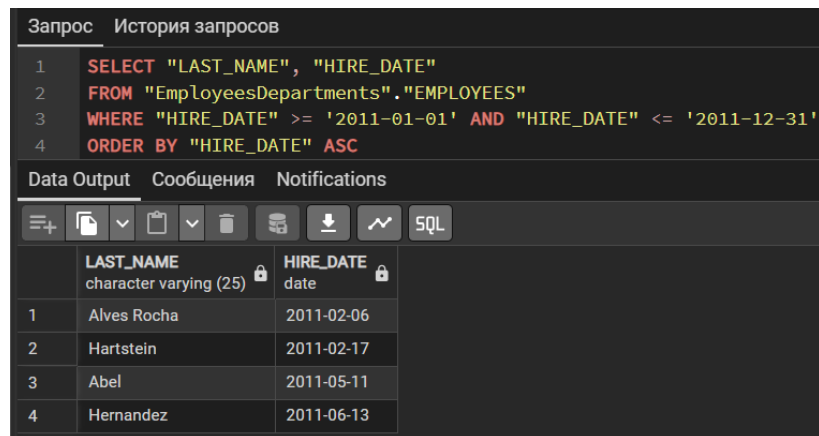


Рисунок 24 – Задача 5.2

## 5.3 Задача 3

`DATE_PART` – возвращает определённую часть даты, например год. `AGE` – вычисляет разницу в годах, месяцах и днях между двумя датами.

На рисунке 25 представлен запрос для задачи 5.3.

Запрос

История запросов

1

SELECT "LAST\_NAME", "HIRE\_DATE",

2

DATE\_PART('year', AGE(CURRENT\_DATE, "HIRE\_DATE")) \* 12 +

3

DATE\_PART('month', AGE(CURRENT\_DATE, "HIRE\_DATE")) AS "MONTH\_WORKED"

4

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

5

ORDER BY "MONTH\_WORKED" DESC

Data Output

Сообщения

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑

📦

⬇

📈

SQL

SH

|   | LAST_NAME<br>character varying (25) 🔒 | HIRE_DATE<br>date 🔒 | MONTH_WORKED<br>double precision 🔒 |
|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Safwah                                | 1997-01-06          | 346                                |
| 2 | King                                  | 2002-06-17          | 281                                |
| 3 | Whalen                                | 2002-09-17          | 278                                |
| 4 | Kochhar                               | 2004-09-21          | 253                                |
| 5 | Steiner                               | 2004-11-02          | 252                                |
| 6 | Hunold                                | 2005-01-03          | 250                                |
| 7 | Ernst                                 | 2006-05-21          | 233                                |
| 8 | Reinhard                              | 2007-07-25          | 219                                |

Рисунок 5.3 – Задача 5.3

#### 5.4 Задача 4

TO\_CHAR – преобразует дату в текст по шаблону, например в день недели по шаблону 'Day'.

На рисунке 26 представлен запрос для задачи 5.4.

Запрос История запросов

1

SELECT "LAST\_NAME", "HIRE\_DATE", TO\_CHAR("HIRE\_DATE", 'Day') AS "DAY"

2

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

3

ORDER BY "HIRE\_DATE" DESC

Data Output Сообщения Notifications

≡+

▼

▼









SQL

Show

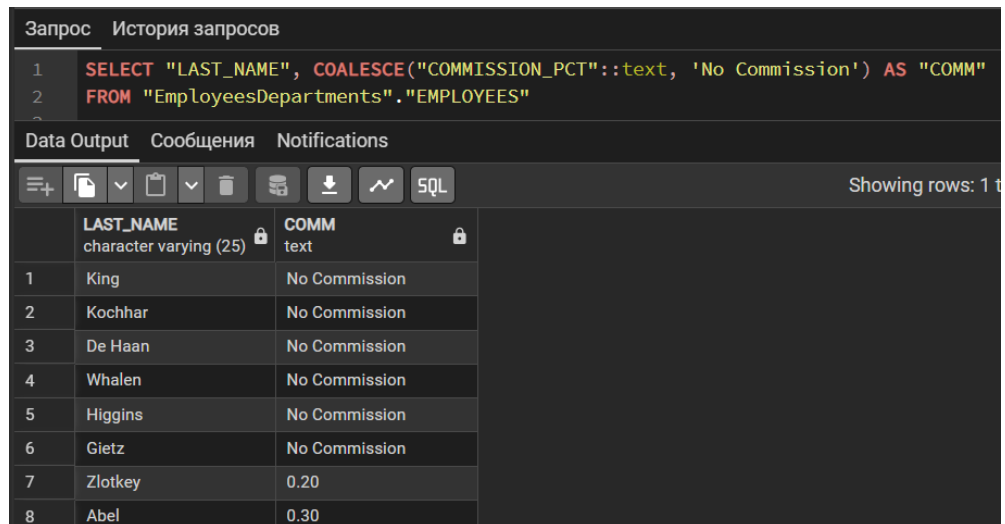
|   | LAST_NAME<br>character varying (25)  | HIRE_DATE<br>date  | DAY<br>text  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Stocks                                                                                                                  | 2015-12-16                                                                                            | Wednesday                                                                                       |
| 2 | Newton                                                                                                                  | 2015-12-16                                                                                            | Wednesday                                                                                       |
| 3 | Heiden                                                                                                                  | 2015-07-06                                                                                            | Monday                                                                                          |
| 4 | Ricci                                                                                                                   | 2015-05-17                                                                                            | Sunday                                                                                          |
| 5 | Zlotkey                                                                                                                 | 2015-01-29                                                                                            | Thursday                                                                                        |
| 6 | Mourgos                                                                                                                 | 2014-11-16                                                                                            | Sunday                                                                                          |
| 7 | Grant                                                                                                                   | 2014-05-24                                                                                            | Saturday                                                                                        |
| 8 | Bell                                                                                                                    | 2014-04-01                                                                                            | Tuesday                                                                                         |
| 9 | Lorentz                                                                                                                 | 2014-02-07                                                                                            | Friday                                                                                          |

Рисунок 26 – Задача 5.4

## 6 Составление запросов, требующих применения условных выражений

### 6.1 Задача 1

На рисунке 27 представлен запрос для задачи 6.1.



The screenshot shows a SQL query editor with a dark theme. The query is as follows:

```
1 SELECT "LAST_NAME", COALESCE("COMMISSION_PCT"::text, 'No Commission') AS "COMM"  
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
```

Below the query, the 'Data Output' tab is active, displaying the results of the query. The results are shown in a table with two columns: 'LAST\_NAME' (character varying (25)) and 'COMM' (text). The table contains 8 rows of data.

|   | LAST_NAME<br>character varying (25) | COMM<br>text  |
|---|-------------------------------------|---------------|
| 1 | King                                | No Commission |
| 2 | Kochhar                             | No Commission |
| 3 | De Haan                             | No Commission |
| 4 | Whalen                              | No Commission |
| 5 | Higgins                             | No Commission |
| 6 | Gietz                               | No Commission |
| 7 | Zlotkey                             | 0.20          |
| 8 | Abel                                | 0.30          |

Рисунок 27 – Задача 6.1

### 6.2 Задача 2

CASE – оператор, позволяющий сделать условие с множественным выбором действий, в зависимости от случая.

На рисунке 28 представлен запрос для задачи 6.2.

| Запрос      |                                     | История запросов                   |               |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1           | SELECT                              | "LAST_NAME", "JOB_ID",             |               |
| 2           | CASE                                | "JOB_ID"                           |               |
| 3           | WHEN                                | 'AD_PRES' THEN 'E'                 |               |
| 4           | WHEN                                | 'ST_MAN' THEN 'D'                  |               |
| 5           | WHEN                                | 'IT_PROG' THEN 'C'                 |               |
| 6           | WHEN                                | 'SA_REP' THEN 'B'                  |               |
| 7           | WHEN                                | 'ST_CLERK' THEN 'A'                |               |
| 8           | ELSE                                | '0'                                |               |
| 9           | END                                 |                                    |               |
| 10          | AS                                  | "GRADE"                            |               |
| 11          | FROM                                | "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" |               |
| Data Output |                                     | Сообщения                          |               |
|             |                                     | Notifications                      |               |
|             | LAST_NAME<br>character varying (25) | JOB_ID<br>character varying (10)   | GRADE<br>text |
| 1           | King                                | AD_PRES                            | E             |
| 2           | Kochhar                             | AD_VP                              | 0             |
| 3           | De Haan                             | AD_VP                              | 0             |
| 4           | Whalen                              | AD_ASST                            | 0             |
| 5           | Higgins                             | AC_MGR                             | 0             |
| 6           | Gietz                               | AC_ACCOUNT                         | 0             |
| 7           | Zlotkey                             | SA_MAN                             | 0             |
| 8           | Abel                                | SA_REP                             | B             |
| 9           | Taylor                              | SA_REP                             | B             |
| 10          | Grant                               | SA_REP                             | B             |
| 11          | Mourgos                             | ST_MAN                             | D             |

Рисунок 28 – Задача 6.2

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ходе данной лабораторной работы был изучен оператор SELECT в SQL: постоянно использовались различные предложения, такие как FROM, WHERE, ORDER BY и т.д. Также были получены навыки смены названий столбцов в таблице вывода запроса, а также вывод названий всех столбцов таблицы из БД. Были получены навыки работы с значениями таблицы, такие как арифметические операции, объединение ячеек, замена пустых ячеек на другое значение, преобразование строк. Также использовались условные операторы, то есть вывод или замена ячейки при определённых условиях. В целом, удалось освоить работу с оператором SELECT в течении выполнения работы.

В ходе выполнения работы трудности возникали только в случаях, когда нужно было использовать какую-либо функцию впервые. В последующие разы её использование не вызывало трудностей.